

Алгоритмы и процессы

Определение контекста обработчика импорта

При создании обработчика импорта необходимо определить контекст СПК, который соответствует пространству имен и типу обработчика.

Для этого вызывается метод `ImportAssistant.GetImportHandlerContext` с параметрами:

- `NamespaceName` - название пространства имен
- `HandlerType` - тип обработчика, возможные варианты: `applied-code-service`, `applied-code-excel-header`

Метод обращается к таблице БД `Namespace` и возвращает имя контекста СПК из поля `Context` для обработчика строк (`applied-code-service`) или `RequisitesContext` для обработчика реквизитов (`applied-code-excel-header`). Названия контекстов регистрируются на сервисе конвертером БД при добавлении нового пространства имен.

Актуальные контексты приведены в таблице 1.

Контексты обработчиков импорта

Пространство имен

Нomenclature
AcquiringReportsTemplate
AdjustmentUploadTemplate
CommissionImportChangeTemplates
CompanyMembersExcelTemplate
CompanyReliability
ContractorFav
CRMClientsSpace
DeliveryTaskExcel
FundLoadTpl
goodsList
GoodsLists
HistoryUploadTemplate
ImportAverageAllowance
ImportCadresBalances
ImportCadresDocs
ImportCadresDocuments
ImportDeductionsEmployees
ImportDeductionsEmployees
ImportEmployeeAccruals
ImportEmployeesAndPersonalData
ImportExecutorsTemplate
ImportGphDocs
ImportMilitary
ImportOrdersTemplate
ImportPIVRecipientsTemplate
ImportPIVTemplate
ImportSalaryBalances
ImportSalaryStatements
ImportServiceContractTemplate
ImportSkillsTemplate
ImportStaffing
ImportVacationAverage
ImportVacationBalances
InstructSendersTemplate
KPIUploadScheme
LoyaltyBonus
LoyaltyDiscountCard
MailingsAddresseeImport
MoneyUploadTemplate
NotFoundImportNamespace
OurCompanies
ParseExcelTemplates-CorrIn
ParseExcelTemplates-EstimateOut
ParseExcelTemplates-null
ParseExcelTemplates-PriceMatchingIn
ParseExcelTemplates-PriceMatchingOut
ParseExcelTemplates-undefined
ParseExcelTemplates-АктИнв
ParseExcelTemplates-АктСверкиДок
ParseExcelTemplates-ВходящийПлатеж
ParseExcelTemplates-ДоговорДок
ParseExcelTemplates-ДокОтгрВх
ParseExcelTemplates-ДокОтгрИсх
ParseExcelTemplates-ЗаказВх
ParseExcelTemplates-ЗаказИсх
ParseExcelTemplates-KoppВх
ParseExcelTemplates-KoppИсх
ParseExcelTemplates-СчетВх
ParseExcelTemplates-СчетИсх
ParseExcelTemplates-ФактураВх
ParseExcelTemplates-ФактураИсх
PropertyRemaindersExcelTemplates
recruitment-candidate-excel
remainders_import
RetailUploadRegistryTemplate
SabyTradePriceListImport
SkillDocLoadTpl
staff_list_import
TradingNetworkDeliveryPointsImport
TradingNetworkSupplierImport
TypesWork
UploadPoaRegistryTemplate
UploadPriceChangeTemplates
UploadRegistryTemplate
user_list_import

Контекст обработчика строк

NomenclatureImportProcessHandler
AcquiringReportsImport
AdjustmentUploadImport
CommissionChangeImport
CompanyMembersExcelImport
CRMClientsSpaceImport
ContractorFavImport
CRMClientsSpaceImport
DeliveryTaskImport
FundLoadTplImport
GoodsListsImport
GoodsListsImport
HistoryUploadImport
AverageAllowanceImport
CadresBalancesImport
CadresDocsImport
CadresDocumentsImport
DeductionsEmployeesImport
DeductionsEmployeesImport
EmployeeAccrualsImport
EmployeesAndPersonalDataImport
ExecutorsImport
GphDocsImport
MilitaryImport
OrdersImport
PIVRecipientsImport
PIVImport
SalaryBalancesImport
SalaryStatementsImport
ServiceContractImport
SkillsImport
StaffingImport
VacationAverageImport
VacationBalancesImport
InstructSendersImport
KPIUploadSchemeImport
LoyaltyImport
DiscountCardImport
MailingsAddresseeImport
MoneyUploadImport
NotFoundNamespacelImport
OurCompaniesImport
ParseExcelCorrInImport
ParseExcelEstimateOutImport
ParseExcelNullImport
ParseExcelPriceMatchingInImport
ParseExcelPriceMatchingOutImport
ParseExcelUndefinedImport
ParseExcelАктИнвImport
ParseExcelАктСверкиДокImport
ParseExcelВходящийПлатежImport
ParseExcelДоговорДокImport
WarehouseDocImport
ParseExcelДокОтгрИсхImport
ParseExcelЗаказВхImport
ParseExcelЗаказИсхImport
ParseExcelKoppВхImport
ParseExcelKoppИсхImport
ParseExcelСчетВхImport
ParseExcelСчетИсхImport
ParseExcelФактураВхImport
ParseExcelФактураИсхImport
PropertyRemaindersExcelImport
RecruitmentCandidateExcelImport
RemaindersImport
OfdPaymentsImport
SabyTradePriceListImport
SkillDocLoadTplImport
StaffListImport
TradingNetworkDeliveryPointsImport
TradingNetworkSupplierImport
TypesWorkImport
UploadPoaRegistryImport
PriceImport
UploadRegistryImport
UserListImport

Контекст обработчика реквизитов

NomenclatureRequisites
AcquiringReportsRequisites
AdjustmentUploadRequisites
CommissionChangeRequisites
CompanyMembersExcelRequisites
CRMClientsSpaceRequisites
ContractorFavRequisites
CRMClientsSpaceRequisites
DeliveryTaskRequisites
FundLoadTplRequisites
GoodsListsRequisites
GoodsListsRequisites
HistoryUploadRequisites
AverageAllowanceRequisites
CadresBalancesRequisites
CadresDocsRequisites

DeductionsEmployeesRequisites
DeductionsEmployeesRequisites
EmployeeAccrualsRequisites
EmployeesAndPersonalDataRequisites
ExecutorsRequisites
GphDocsRequisites
MilitaryRequisites
OrdersRequisites
PIVRecipientsRequisites
PIVRequisites
SalaryBalancesRequisites
SalaryStatementsRequisites
ServiceContractRequisites
SkillsRequisites
StaffingRequisites
VacationAverageRequisites
VacationBalancesRequisites
InstructSendersRequisites
KPIUploadSchemeRequisites
LoyaltyRequisites
DiscountCardRequisites
MailingsAddresseeRequisites
MoneyUploadRequisites
NotFoundNamespaceRequisites
OurCompaniesRequisites
ParseExcelCorrInRequisites
ParseExcelEstimateOutRequisites
ParseExcelNullRequisites
ParseExcelPriceMatchingInRequisites
ParseExcelPriceMatchingOutRequisites
ParseExcelUndefinedRequisites
ParseExcelАктИнвRequisites
ParseExcelАктСверкиДокRequisites
ParseExcelВходящийПлатежRequisites
ParseExcelДоговорДокRequisites
WarehouseDocRequisites
ParseExcelДокОтгрИсхRequisites
ParseExcelЗаказВхRequisites
ParseExcelЗаказИсхRequisites
ParseExcelKoppВхRequisites
ParseExcelKoppИсхRequisites
ParseExcelСчетВхRequisites
ParseExcelСчетИсхRequisites
ParseExcelФактураВхRequisites
ParseExcelФактураИсхRequisites
PropertyRemaindersExcelRequisites
RecruitmentCandidateExcelRequisites
RemaindersRequisites
OfdPaymentsRequisites
SabyTradePriceListRequisites
SkillDocLoadTplRequisites
StaffListRequisites
TradingNetworkDeliveryPointsRequisites
TradingNetworkSupplierRequisites
TypesWorkRequisites
UploadPoaRegistryRequisites
PriceRequisites
UploadRegistryRequisites
UserListRequisites

Vehicles
VHIProgramMembers
WhRemainders
WorkPlanningImport
WorkScheduleImport

CarImport
VHIProgramMembersImport
WhRemaindersImport
WorkScheduleImport
WorkScheduleImport

CarRequisites
VHIProgramMembersRequisites
WhRemaindersRequisites
WorkScheduleRequisites
WorkScheduleRequisites

Таблица 1. Контексты обработчиков импорта.

Автонастройка импорта

Таблица эвристик

Если большая часть значений колонки определяется как некоторое поле, а остальные как другое или вовсе не определяются, то это поле выбирается при достаточном превосходстве и его граничное значение определяется экспериментально.

Тип данных	Название типа данных	Метод вычисления
Фамилия	surname	Регулярные выражения по распространенным национальным фамилиям (-ов, -ова, -ский, -цзе и т.п.) Для нетипичных фамилий проверяется заглавная буква. Двойные фамилии разделяются на части, каждая часть проверяется отдельно.
Личное имя	name	Определяется по словарям.
Отчество	patronymic	Аналогично фамилиям - регулярные выражения (-вна, -вич, оглы, кызы и т.п.).
Полное имя	full_name	Наличие инициалов проверяется регулярным выражением. Если они обнаружены - проверяется соответствие фамилии оставшейся части строки. Если имя и отчество указаны полностью, то регулярным выражением выделяется отчество. Остальные части проверяются на соответствие фамилии и имени по вышеописанным эвристикам.
E-Mail	email	Определяется с помощью регулярного выражения.
Телефон	phone_number	Определяется с помощью регулярного выражения.
Мессенджер	messengers	Определяется с помощью регулярного выражения.
Текст	text	-
Табельный номер	inventory_number	Определяется по положению колонки в файле и типу данных.
Порядковый номер	serial_number	Определяется по положению колонки в файле и типу данных.
Сумма НДС	rate_of_VAT	Определяется по разнице в % между колонками и типу данных.
Цена	price	Определяется по разнице в % между колонками и типу данных.
Цена без НДС	price_without_VAT	Определяется по разнице в % между колонками и типу данных.
Количество	quantity	Только цифры.

Артикул	article	Для определения произвольных артикулов - регулярное выражение на комбинацию букв и цифр.
Штрихкод	barcode	Для стандартных типов штриховых кодов EAN8, EAN13, ITF14 и т.д. проверяется длина цифровой последовательности, сверяется контрольная сумма.
Дата	date	Регулярные выражения по распространенным форматам, детектор названий месяцев.
Дата рождения	birth_date	Отделяются друг от друга по росту значений.
Дата трудоустройства	employment_date	Отделяются друг от друга по росту значений.
Дата увольнения	dismissal_date	Отделяются друг от друга по росту значений.
Название меры	unit	Определяется по словарям.
ИНН	inn	Одно слово только из цифр, соответствует формату "Длина и контрольная сумма".
ОГРН	ogrn	Одно слово только из цифр, соответствует формату "Длина и контрольная сумма".
КПП	kpp	Одно слово только из цифр и букв, длина соответствует формату кода.
Название страны	country	Текстовое название сверяется по словарю названий стран, для буквенного кода проверяется длина и выполняется сверка по словарю кодов стран.
Название и описание	-	Эвристически определяются по позиции колонок в данных, а также по вхождению ключевых слов.
Комплектация	-	Формируется набор ключевых слов для распространенных способов записи.
Должность и специальность	-	Определяются по словарям в БД.



Для типов "Название и описание", "Комплектация" и "Должность и специальность" нет специальных эвристик по типам, эти поля определяются по статистике слов текстового содержимого полей.

Автоматическая корректировка эвристик

Точность классификатора полей может быть скорректирована по данным об исправлениях пользователями предложенных шаблонов импорта. Корректировка выполняется отдельно по пространствам имен.

Для каждой задействованной эвристики при вычислении шаблона регистрируется поле, фактически указанное пользователем. Эти данные регулярно агрегируются и периодически по каждому пространству имен вычисляется статистика вероятности соответствия столбца данных полям при условии срабатывания эвристики. Период агрегации выбирается исходя из нагрузки сервиса, чтобы обеспечить достоверность построенной статистики.

Согласно механизму наивного байесовского классификатора, выбираемый класс - это класс с наибольшим произведением по всем задействованным эвристикам условных вероятностей соответствия данных полю при условии срабатывания эвристики.

Формально это условие описывается следующей формулой:

$$\text{classify}(f_1, \dots, f_n) = \arg \max_c p(C = c) \prod_{i=1}^n p(F_i = f_i | C = c)$$

где $f_1, \dots, f_n$ – это события срабатывания эвристик, c – событие принадлежности колонки данных определенному полю. Изменения предпочтений пользователей при выборе полей будут приводить к смене значений условных вероятностей принадлежности полям по эвристикам, что обеспечит автоматическую коррекцию выбора полей.

Инсталляционные шаблоны импорта

Инсталляционные шаблоны импорта хранятся в БД сервиса **import-assistant** и регистрируются на сервисе при конвертации БД. Описания шаблонов в формате JSON хранятся в модуле **ImportAssistant** в подкаталоге [shared_templates](#).

Поля JSON-файла описания перечислены в разделе БЗ "[Формат шаблона импорта](#)"

При изменении формата документа следует создавать новые файлы шаблонов импорта, изменять существующие имеет смысл при незначительных изменениях и исправлениях. Обязательно создание нового файла и в случае создания нового обработчика импорта.

В состав шаблонов импорта могут входить обработчики импорта строк и реквизитов документа, которые также требуют актуализации при изменении формата документа. Обработчики описываются как js-файлы с хранятся в репозитории [applied-code-storage](#) и расположены в каталогах по типам обработчиков:

- Операции/Обработчики импорта/Обработчики строк
- Операции/Обработчики импорта/Обработчики реквизитов

Правила оформления обработчиков приведены в БЗ СПК, в разделе [Формат заполнения JS в репозитории СПК](#).

Обновление обработчиков импорта выполняется в процессе пакетного обновления данных сервиса **applied-code-service**.

Обработчики импорта используются в шаблонах:

- Согласование цен входящее PRICAT 2.0
- Согласование цен исходящее PRICAT 2.0
- Поступление УПД
- Реализация УПД
- Отчет комиссионера OZON
- Отчет комиссионера Wildberries

Автоподбор шаблона по формату документа

Для упрощения работы с документами устаревших форматов предусмотрен механизм автоматического подбора инсталляционного шаблона подходящей версии.

В случае, если в шаблоне указан формат документа и он не совпал с данными Excel-файла, с сервиса **import-assistant** по UUID шаблона методом **ImportTemplate.List** запрашиваются его предыдущие версии. Метод возвращает шаблоны импорта, отсортированные по версиям от последних к ранним. Полученные шаблоны последовательно проверяются на соответствие Excel-документу по описаниям формата, первый подошедший используется для продолжения разбора документа.

Если необходимо опубликовать в одной версии шаблоны импорта документа для разных его форматов, в JSON-описании нужно указать разные имена шаблонов в поле **name**, но один и тот же UUID в поле **template_uuid**.

Создание инсталляционных шаблонов

1. В репозитории <https://git.sbis.ru/aps/import-assistant> в каталоге [service/ImportAssistant/shared_templates](#) создать JSON-файл с новой версией шаблона. Для этого в разделах загружаемых листов обновить:

- положение столбцов в блоке **columns**,
- положение контрольных полей формата в блоке **document_format**,
- положение контрольных полей колонтитула в блоке **colontitul_format**,
- положение контрольных полей строки итогов в блоке **footer_format**.

В поле **template_version** указать версию, в которой выполнено обновление.

1. Если требуется настроить автоподбор шаблона, то для альтернативных шаблонов необходимо указать общий UUID в поле **template_uuid**.
2. Если шаблон должен находиться в каталоге, то имя каталога указывается в поле **"parent"**.
3. Обновить название конвертера **SharedTemplates_vMM_mmmm_rX**, указав версию обновления (в блоке **vMM_mmmm**) и номер ревизии обновления (в блоке **rX**).

Например, для третьей редакции шаблонов версии 25.1100 имя конвертера – **SharedTemplates_v25_1100_r3**

4. Оформить мерж-реквест в версию обновления шаблонов, заявить сервис **import-assistant** на обновление с конвертацией БД.

Создание обработчиков импорта

1. Создать js-файл обработчика в репозитории <https://git.sbis.ru/aps/applied-code-storage> в каталоге "Операции/Обработчики импорта" и соответствующем типу обработчика подкаталоге: "Обработчики строк" или "Обработчики реквизитов".
2. Заполнить код обработчика
3. Добавить блок документации в формате [JSDoc](#), заполнить описание обработчика
4. В поле **@guid** указать новый UUID версии 4 (случайный)
5. В поле **@context** указать контекст в соответствии с пространством имен импорта и типом обработчика, согласно таблице в разделе БЗ [Контексты обработчиков импорта](#)
6. В поле **@catalog** для обработчиков строк указывается **Обработчики табличных документов/Обработчики строк**, для обработчиков реквизитов **Обработчики табличных документов/Обработчики реквизитов**
7. В поле **@operation** указать название обработчика для отображения в админке СПК
8. В поле **@author** указать имя ответственного разработчика
9. Для разворота обработчиков импорта необходимо оформить мерж-реквест в версию обновления шаблонов, заявить на обновление сервис **applied-code-service-data-package**. Обработчики импорта будут созданы на Сервисе прикладного кода при пакетном обновлении сервиса на версию доброски.
10. GUID обработчика из поля **@guid** нужно указать в шаблоне импорта в качестве идентификатора обработчика в поле **sheets/process_handlers/id**, в поле **sheets/process_handlers/type** указать тип обработчика: **applied-code-service** для обработчика строк или **applied-code-excel-header** для обработчика реквизитов.
11. Поле шаблона **template_version** должно содержать версию, совпадающую с заявленной в мерж-реквесте версией обновления обработчиков. Если это не так, значение версии необходимо обновить и инициировать его обновление:
 - обновить название конвертера SharedTemplates_vMM_mmmmm_rX, уточнив номер версии и ревизии обновления
 - оформить мерж-реквест для обновления сервиса **import-assistant** с конвертацией БД в ту же версию, что и для обработчика импорта.

Обновление обработчиков импорта

1. Откорректировать код обработчика
2. Сформировать мерж-реквест с обновлением сервиса **applied-code-service-data-package**. При пакетном обновлении будет сформирована новая версия обработчика в соответствии с версией обновления.
3. В соответствующем обработчику шаблоне импорта в поле **template_version** указать версию обработчика и инициировать обновление шаблона:
 - обновить название конвертера SharedTemplates_vMM_mmmmm_rX, уточнив номер версии и ревизии обновления
 - оформить мерж-реквест для обновления сервиса **import-assistant** с конвертацией БД в ту же версию, что и для обработчика импорта.

Пример инсталляционного шаблона

В качестве примера приводится шаблон импорта документа Согласования цен в формате Pricat 2.0, который используется АО Тандер (Магнит).

```
1  {
2    "name": "Pricat 2.0",
3    "template_version": "25.6100",
4    "template_namespace": "ParseExcelTemplates-PriceMatchingIn",
5    "fileExtension": "xlsx",
6    "sheets": [
7      {
8        "columns": [
9          {
10             "index": 0,
11             "field": "Артикул"
12           },
13           {
14             "index": 1,
```

```

15         "field": "ВходящееНаименование.Наименование"
16     },
17     {
18         "index": 2,
19         "field": "СуммаЦен"
20     }
21 ],
22 "skippedRows": 14,
23 "document_format": [
24     {
25         "line": 1,
26         "format": [
27             {
28                 "field": "Назначение документа*",
29                 "index": 0
30             },
31             {
32                 "field": "Уведомление об изменении цены",
33                 "index": 1
34             }
35         ]
36     },
37     {
38         "line": 12,
39         "format": [
40             {
41                 "field": "Идентификатор документа SRM**",
42                 "index": 0
43             }
44         ]
45     }
46 ],
47 "process_handlers": [
48     {
49         "id": "c4e5813a-e719-494e-9ce9-85e801d7236f",
50         "type": "applied-code-excel-header",
51         "fields": [
52             "ДокументДата", "ДокументНомер", "Комментарий",
53             "НашаОрганизация.ИНН", "НашаОрганизация.КПП",
54             "НашаОрганизация.Название", "НашаОрганизация.Адрес",
55             "Покупатель.ИНН", "Покупатель.КПП",
56             "Покупатель.Название", "Покупатель.Адрес",
57             "СрокДействияЦен.От", "СрокДействияЦен.До"
58         ]
59     }
60 ],
61 "hierarchyParser": {}
62 }
63 ],
64 "sameSheetConfigs": true,
65 "parse_as_json": false,
66 "replace_all_data": false,
67 "templateSelectedKey": 0
68 }

```

Шаблоны маркетплейсов

База - pre-test

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	04c3bffa-a30f-4aa6-8b52-e7569a665e97
Отчет комиссионера Wildberries	197814a1-a832-41a7-9186-912a9631ae4e
Отчет комиссионера OZON (из письма)	66a733ca-327f-49a5-9253-eec53db864f1
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	c9962693-9eaf-4f25-837a-fd826d6ee40f
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	1eb5ebe4-1b6f-466a-897d-0267449b9e87
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	e0211437-d642-413d-b213-ef6c8a8fa2fb

База - test

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	3ca1bf73-a52d-4924-853a-d0c8ff2d69a6
Отчет комиссионера Wildberries	4e272b2e-5b06-47a5-8758-20e4cccf89ba
Отчет комиссионера OZON (из письма)	04a088e1-61e8-4e75-a5d5-9354b67b1164
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	9cdffe82-34f2-4611-8db8-3af15a04aaf2
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	99df9b6d-4e0d-4bea-bad6-76cd20dcb4d9
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	f4422435-e6b8-4378-bbf2-d84c309deada

База - fix

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	811e5e06-dd34-4232-835f-df97ead8161f
Отчет комиссионера Wildberries	2f0bdc9f-84bd-4b59-9885-9bdd74c68240
Отчет комиссионера OZON (из письма)	b5fca933-8f24-478d-883f-b2c1ebd66b58
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	d25f801d-c709-4d70-a533-f3f98838273c
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	9a3d95fb-5a15-427b-8620-3d4a20ccce37
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	2e7e6a72-9045-41bb-9e6c-0ab9a769d089

База - боевая

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	35e0da84-0d18-4a2e-be38-6958c703abdb
Отчет комиссионера Wildberries	664a0b99-af60-4e21-854b-f9833d3ca815
Отчет комиссионера OZON (из письма)	7ce3dbe4-e3ea-489c-900f-0855c47db5f3
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	0d680f08-b91a-4f27-a27a-4183292b418c
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	780d1b43-42c9-456b-9817-89872d317618
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	cd2d3664-ee0f-4f76-91fe-ccb626d67878